

0.55.2. La vitesse des déplacements : vitesse — doublé, deux positions

Un seul `vitesse(100)` pour les deux : il vaut pour tous les déplacements qui suivent.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.55 et le 0.55.1 réunis : le A puis le B, avec le même `vitesse(100)`.

Un seul réglage suffit : `vitesse` reste réglée jusqu'au suivant, pour toutes les lettres.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <vitesse>` → [0.54.3. La fonction `vitesse\(\)` — régler la vitesse des déplacements](#)
- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction `deplace\_x\(\)` — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1094 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      62 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         52 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 2   26 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 1   15 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 2    6 o sur place, dans deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 2   37 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <vitesse>    // règle la vitesse des déplacements
#include <deplace_x>   // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // le A
```

3. UNE VARIABLE — XB

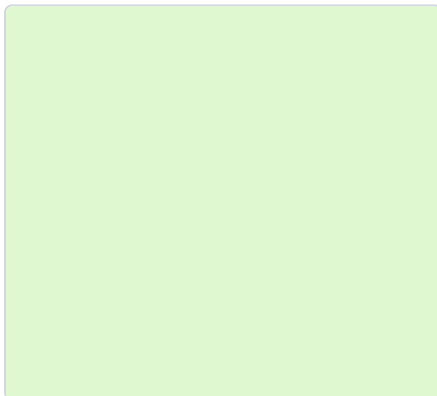
```
uint8_t xb = 0;          // le B
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

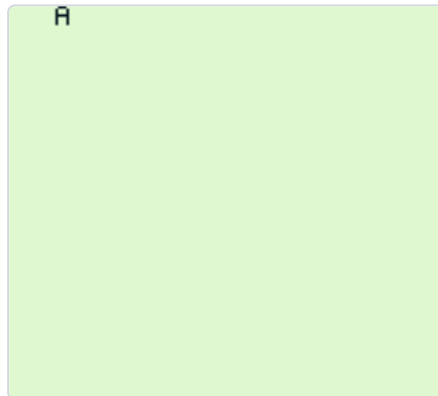
```
int main() {  
    vitesse(100);           // pour les deux  
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5);  
    deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], 5);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

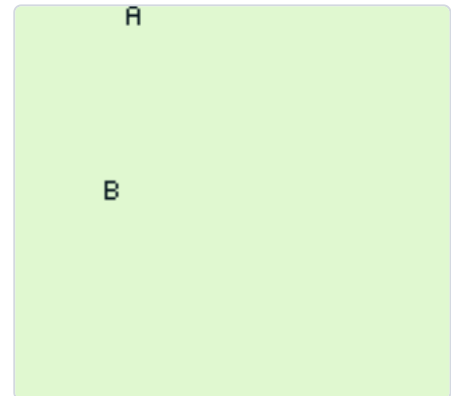
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



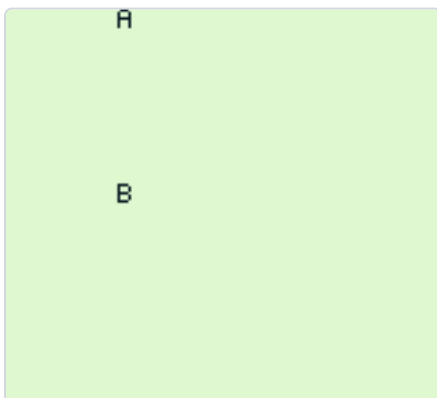
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A file sur la ligne 0, puis le B sur la ligne 8, à la même vitesse.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (5, 0) (5,0)

✓ le B finit en (5, 8) (5,8)

Ensuite : **0.56. Changer de vitesse en route** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++